

项目周报：个性化讲义生成 Demo

汇报日期：2026 年 9 月 17 日

项目阶段：最小可运行版本

团队规模：3 人

一、本周完成情况

本周主要完成了个性化讲义 Demo 的基础流程和本地运行配置。当前版本使用 Flask 提供网页和接口，使用 PostgreSQL 保存学生、知识点、课程材料和讲义记录，并通过课题组内网的 Qwen 接口生成讲义。

目前已经完成的内容包括：

- 建立独立数据库 `lecture_demo_prototype`，导入 3 名虚拟学生、3 个知识点和 3 条课程材料；
- 保存每名学生的知识点掌握状态及诊断依据；
- 实现按学生和主题查询知识状态、课程材料和引用来源；
- 接通 Qwen `chat/completions` 接口，生成包含目标、讲解、例题和引用的讲义；
- 实现网页展示、最近生成记录和 Markdown 下载；
- 在 Windows 环境完成 Python 依赖安装、数据库初始化和本地服务启动验证。

当前数据库初始化结果为：3 名学生、9 条学生—知识点状态、3 条课程材料。讲义记录会在网页成功生成后写入 `lectures` 表。

二、当前 Demo 流程

用户在网页中选择学生和方程主题后，系统会读取该学生对应的知识状态，再从数据库中查询相关课程材料，最后将学生特点、知识缺口和课程证据一起发送给模型。

三名虚拟学生用于展示不同的教学策略：

学生	当前策略
小林	补充基础概念和简单例子
小周	对比常见错误，重点解释符号和移项
小陈	减少重复说明，增加变式和迁移应用

生成结果会显示正文和引用来源。系统会检查模型引用的编号是否存在，但引用内容是否真正支持结论，仍需要人工核查。

三、目前没有实现的部分

本周先完成了文字资料和最小生成流程，以下内容暂未实现：

- PDF、课件和图片的自动解析；
- embedding、pgvector 和语义检索；
- OCR 及视觉语言模型对图表的解析；

- 登录、多课程管理和真实学生数据接入；
- 完整的教师审核、版本管理和效果评测流程。

这些内容属于后续扩展方向，不能视为当前 Demo 已经具备的功能。

四、遇到的问题与处理

本地部署过程中主要遇到两个问题：一是 Windows 环境下 PostgreSQL 连接需要在 `.env` 中明确填写用户名、密码和端口；二是 Windows 默认编码为 GBK，读取 UTF-8 的 `seed.json` 时需要启用 Python UTF-8 模式。处理后，数据库初始化和 Flask 服务均可以正常运行。

模型服务依赖课题组内网地址和 API Key。密钥只保存在本地 `.env`，不提交到 Git，也不放入浏览器端。

五、下一步计划

1. 补充一次完整的生成测试，比较同一主题下三名学生的讲义差异。
2. 检查引用内容、错误处理和模型超时情况，记录实际问题。
3. 根据测试结果调整提示词和讲义结构。
4. 再评估是否需要加入资料分块、向量检索和图片解析，不在没有测试数据前直接扩展实现。

六、后续成员分工

成员	后续负责内容	阶段性产出
陈铭搏	维护 PostgreSQL 数据和初始化脚本；补充课程材料；检查学生状态与知识点的对应关系	可重复执行的数据库初始化流程，以及一组经过检查的课程材料
侯嘉庆	调整 Qwen 提示词和讲义结构；测试不同学生状态下的生成差异；处理超时、空响应和引用错误	生成效果对比记录、提示词版本和异常处理结果
冷俊杰	完善网页展示和讲义下载；整理测试步骤；记录讲义中的错误和需要人工修改的地方	可操作的演示页面、测试记录和问题清单

下一阶段三人共同完成接口联调，并用同一主题测试不同学生状态下的生成结果。

同一主题和知识点，不同的讲法。

根据学生知识状态，从课程材料生成一份有依据的讲义。

PostgreSQL · 已连接

讲义设置01

选择学生 虚拟数据

小林 · 基础补充

虚拟学生。希望每一步都有理由，先用简单整数例子理解等式，再解两步方程。

教学主题

一元一次方程：从等式到移项

本次教学目标

理解移项的依据，独立求解两步方程，并通过代入检查答案。

生成个性化讲义

讲义已生成并保存到 PostgreSQL。

知识点掌握情况02

等式的加减性质 需要补充

模拟诊断：解 $x + 6 = 14$ 时，只在左边减 6。

补充基础解释，用一个小例子逐步说明每一步的原因。

等式的乘除性质 部分掌握

模拟诊断：能解 $4x = 20$ ，但说不清两边同除的理由。

简要回顾，重点解释证据中暴露的错误，并给出正确步骤。

两步方程与移项 未知

尚无两步方程的诊断记录。

不判断为薄弱；先提供途中解释，并明确暂无诊断依据。

小林的讲义

下载 Markdown

一元一次方程：从等式到移项 · qwen3.8-27b · 32.0 秒 · 已保存 #1

一元一次方程：从等式到移项

学习目标

1. 理解等式加减、乘除性质的含义，明确每一步变形的依据。

2. 掌握移项的本质是等式两边同加或同减，能独立求解形如 $ax+b=c$ 的两步方程。

3. 养成解方程后必须代入原式检验答案的习惯。

本次学习安排

针对你“解 $x+6=14$ 时只减左边”的情况，本次将重点拆解等式平衡原理，强调“两边同变”。针对你“能解 $4x=20$ 但说不清理由”的情况，将简要回顾乘除性质，明确除数非零的限制。对于两步方程，因暂无诊断记录，不预设薄弱，提供适中难度的例题与变式，帮助你建立从简单到复杂的过渡。

核心讲解

1. 等式的加减性质

等式就像天平，两边同时加上或减去同一个数，平衡不被打破 [M1]。

例如解 $x + 6 = 14$ ：

• 错误做法：只在左边减 6，得 $x = 14$ ，此时左边是 $x+6$ ，右边是 14 ，平衡被破坏。

• 正确做法：两边同减 6，得 $x = 14 - 6$ ，即 $x = 8$ 。

• 检验： $8 + 6 = 14$ ，成立。

2. 等式的乘除性质

等式两边同乘或同除以一个非零数，等式仍成立 [M2]。

例如解 $4x = 20$ ：

• 理由：为了把 x 的系数化为 1，两边同除以 4（4 不为 0）。

• 计算： $x = 20 \div 4$ ，得 $x = 5$ 。

• 检验： $4 \times 5 = 20$ ，成立。

3 / 3